

Exo 6.

1. On considère un réseau composé de 6 routeurs.

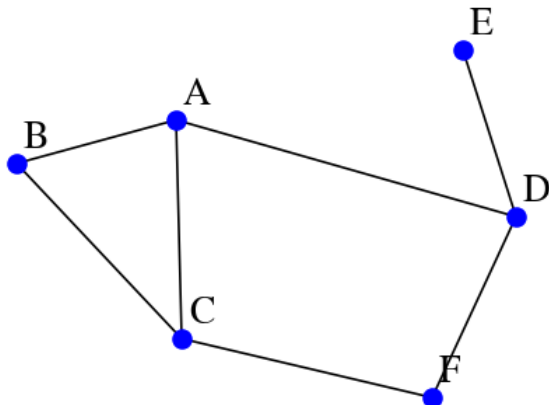
On donne les tables de routage selon le protocole RIP des routeurs A, B et C.

Table de routage du routeur A		
Destination	Passerelle	Métrique
B	B	1
C	C	1
D	D	1
E	D	2
F	D	2

Table de routage du routeur B		
Destination	Passerelle	Métrique
A	A	1
C	C	1
D	A	2
E	A	3
F	C	2

Table de routage du routeur C		
Destination	Passerelle	Métrique
A	A	1
B	B	1
D	A	2
E	A	3
F	F	1

- a. Représenter ce réseau sous la forme d'un graphe.



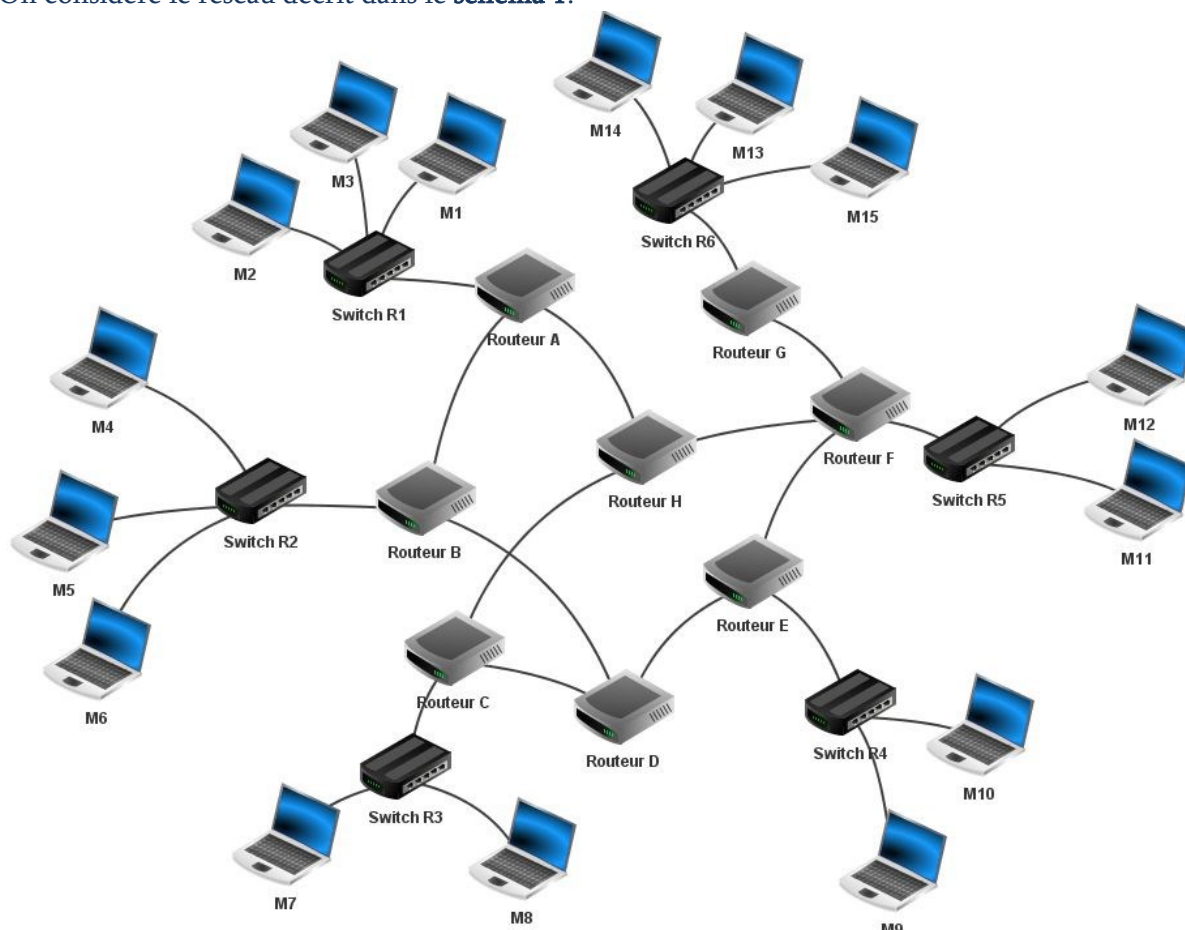
- b. Donner la table de routage du routeur D.

Table de routage du routeur D		
Destination	Passerelle	Métrique
A	A	1
B	A	2
C	A	2
C	F	2
E	E	1
F	F	1

- c. Donner la route pour un message transmis entre le routeur C et E.

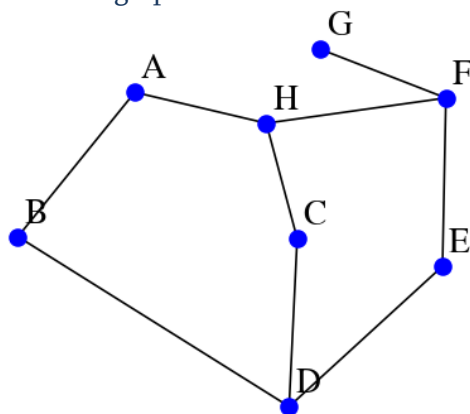
C-F-D-E ou C-A-D-E de métriques 3

2. On considère le réseau décrit dans le schéma 1.



[reseau.flis](#)

a. Dessiner le graphe des routeurs du réseau



b. On donne la table de routage du routeur A à l'initialisation du réseau.

Écrire les tables de routage de chacun des autres routeurs (ou pourra utiliser les noms au lieu de IP) générées et utilisées par le protocole RIP à l'initialisation (table ne faisant apparaître que les voisins immédiats) :

A l'initialisation :

Routeur A :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique
(R1) 192.168.1.0			eth0	0
192.168.7.0	H	192.168.7.2	eth1	0
192.168.8.0	B	192.168.8.1	eth2	0

Routeur B :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique
(R2) 192.168.2.0			eth0	0
192.168.9.0	D	192.168.9.2	eth1	0
192.168.8.0	A	192.168.8.2	eth2	0

Routeur C :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique
(R3) 192.168.3.0			eth0	0
192.168.10.0	D	192.168.10.2	eth1	0
192.168.11.0	H	192.168.11.1	eth2	0

Routeur E :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique
(R4) 192.168.4.0			eth0	0
192.168.21.0	D	192.168.21.2	eth1	0
192.168.12.0	F	192.168.12.1	eth2	0

Routeur F :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique
(R5) 192.168.5.0			eth0	0
192.168.14.0	G	192.168.14.2	eth1	0
192.168.15.0	H	192.168.15.2	eth2	0
192.168.12.0	E	192.168.12.2	eth3	0

Routeur G :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique
(R6) 172.12.0.0			eth0	0
192.168.14.0	F	192.168.14.1	eth1	0

Routeur D :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique
192.168.21.0	E	192.168.21.1	eth0	0
192.168.9.0	B	192.168.9.2	eth1	0
192.168.10.0	C	192.168.10.1	eth2	0

Routeur H :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique
192.168.7.0	A	192.168.21.1	eth0	0
192.168.15.0	F	192.168.15.1	eth1	0
192.168.11.0	C	192.168.11.2	eth2	0

Après protocole d'échange RIP :

Routeur A : (table limitée au réseaux destinataires dont la métrique est < 3)

Réseau destinataire	routeur Destinataire	Passerelle	Interface	métrique
(R1) 192.168.1.0			eth0	0
192.168.7.0	H	192.168.7.2	eth1	0
192.168.8.0	B	192.168.8.1	eth2	0
192.168.15.0	F	192.168.7.2	eth1	1
192.168.11.0	C	192.168.7.2	eth1	1
(R2) 192.168.2.0		192.168.8.1	eth2	1
192.168.9.0	D	192.168.8.1	eth2	1
(R5) 192.168.5.0			eth1	2
192.168.14.0	G	192.168.7.2	eth1	2
192.168.15.0	H	192.168.7.2	eth2	2
192.168.12.0	E	192.168.7.2	eth3	2
(R3) 192.168.3.0			eth0	2
192.168.10.0	D	192.168.7.2	eth1	2
192.168.11.0	H	192.168.7.2	eth2	2
192.168.21.0	E	192.168.8.1	eth2	2
192.168.9.0	B	192.168.8.1	eth2	2
192.168.10.0	C	192.168.8.1	eth2	2

Rq1 Dans le protocole RIP, la limite des distances est fixée à 15, la taille du réseau détecté par un routeur est donc limitée.